TechHelp Solutions

Gerenciamento de chamados de suporte técnico.

Projeto Integrado • Banco de Dados • NP2

Turmas: DS4P12 e DS4Q12

Integrantes:

- Gustavo Alves Pigaiani - R215989
- Marcos Vinícios Postal - H32DED0
- Nicholas Kulicz Pazzotti - R4654G6

UNIP • Análise e Desenvolvimento de Sistemas • 2026

O problema e a Oportunidade

Cenário

Solicitações de suporte dispersas dificultam a identificação de responsáveis, a rastreabilidade e o acompanhamento dos atendimentos.

Proposta

Centralizar chamados, organizar prioridades, acompanhar o ciclo de atendimento e disponibilizar indicadores à gestão.

Objetivos da Solução

- Registrar, consultar e atualizar chamados de suporte.
- Permitir que técnicos assumam e finalizem atendimentos.
- Oferecer comentários e acompanhamento ao solicitante.
- Apresentar indicadores gerenciais por meio de um painel.
- Aplicar T-SQL avançado e automação do SQL Server.

Arquitetura Técnica

Frontend

HTML, CSS e JavaScript puro

Telas para usuários, técnicos e gestão.

API REST

ASP.NET Core (.NET 9)

Autenticação JWT, regras de negócio e endpoints CRUD.

Persistência

SQL Server Express

Tabelas, procedures, functions, views, trigger e índices.

Interface → Requisições HTTP/JSON → API → SQL Server

Perfis e Fluxo de Atendimento

Usuário

- Cadastro e autenticação
- Abertura e edição de chamados
- Consulta e comentários

Técnico

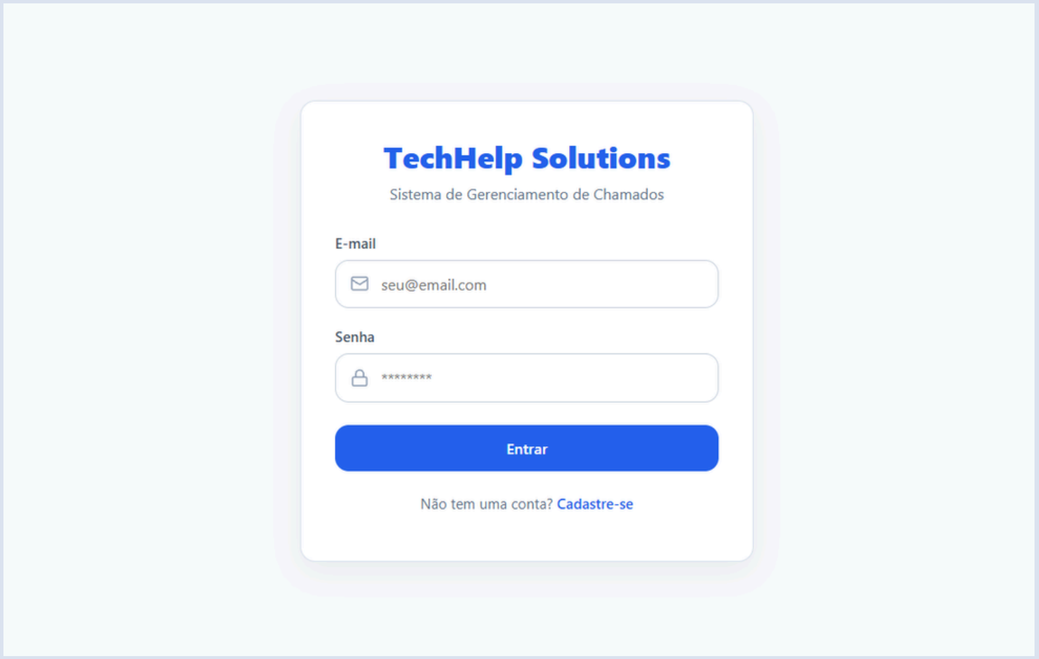
- Consulta e filtros
- Assumir atendimento
- Atualizar status e finalizar

Gestão / Admin

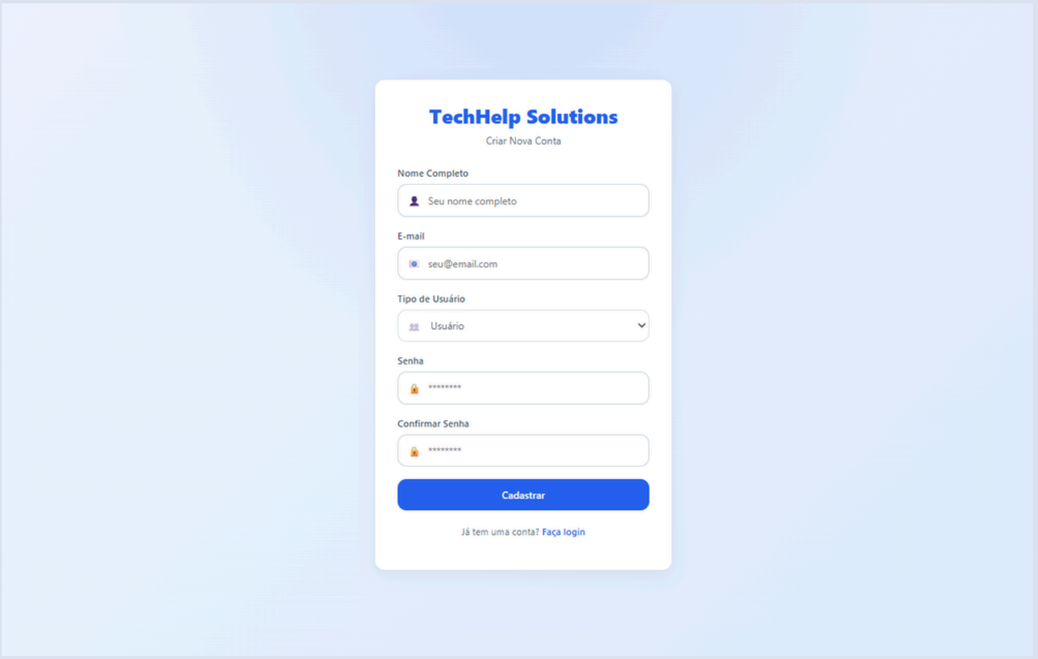
- Painel de indicadores
- Acompanhamento gerencial
- Operações administrativas autorizadas

O backend aplica permissões específicas para cada perfil.

Interface • Acesso e Cadastro

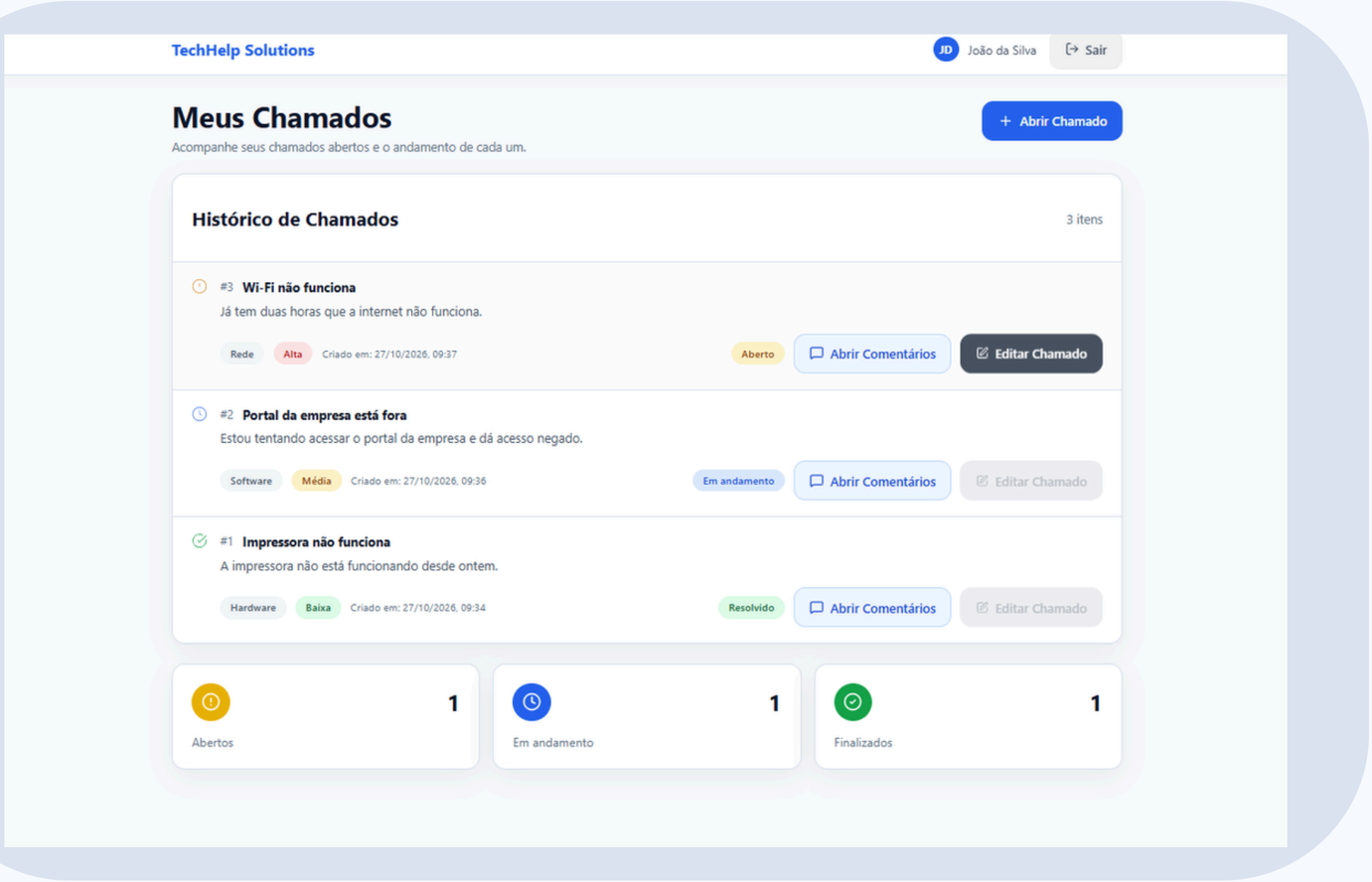


Tela de login



Cadastro de usuário

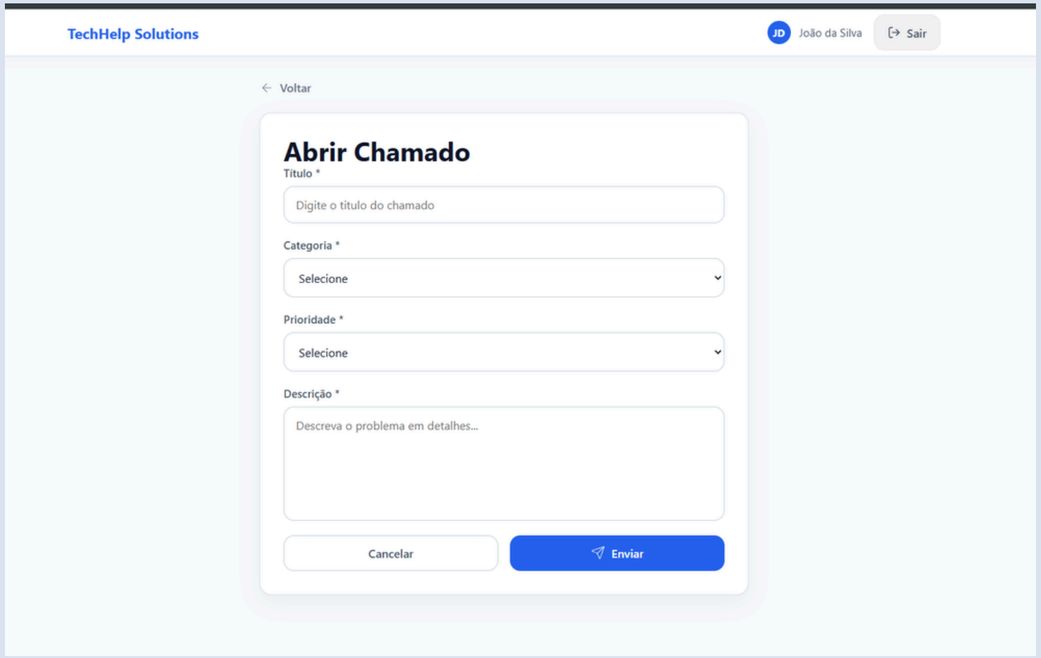
Interface • Área do Solicitante



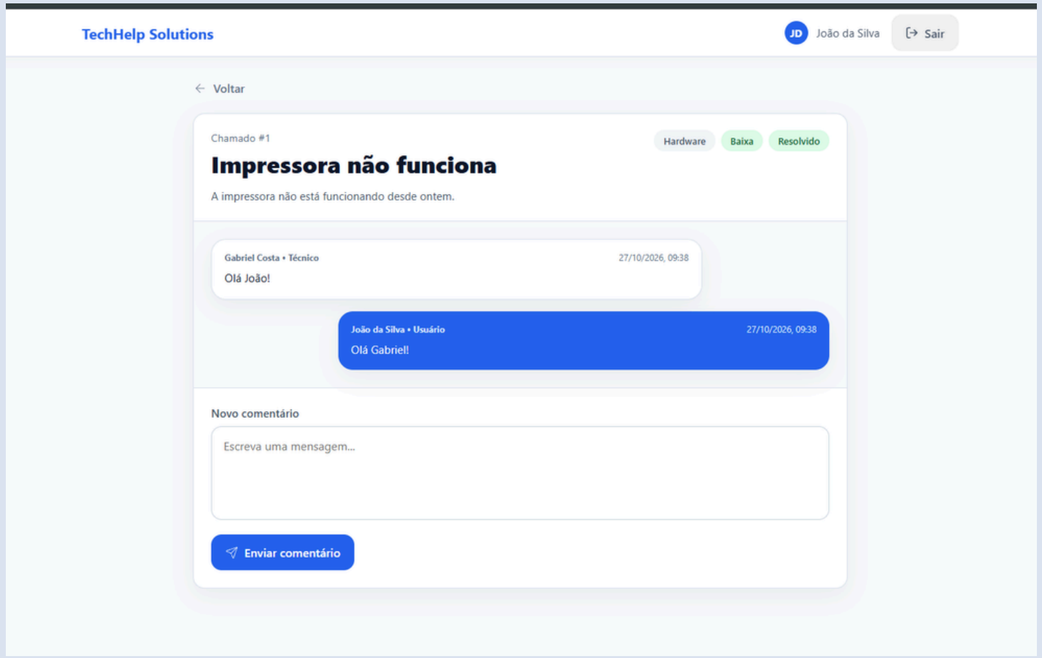
Principais Ações

- Visualizar histórico
- Acompanhar situação
- Abrir chamado
- Acessar comentários

Interface • Abertura e Comentários

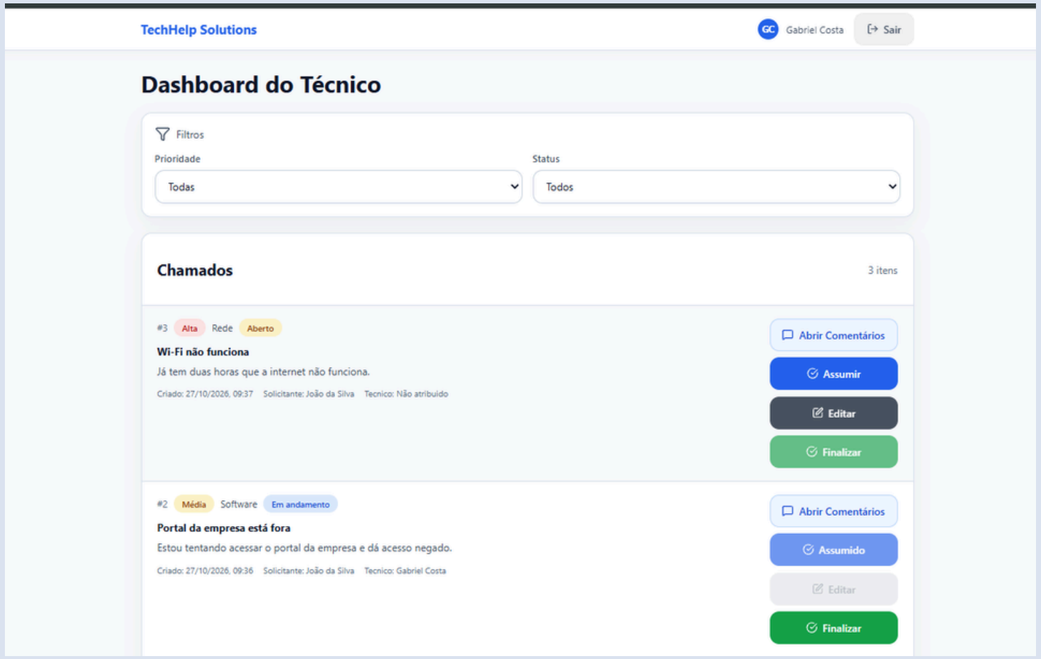


Formulário de abertura de chamado

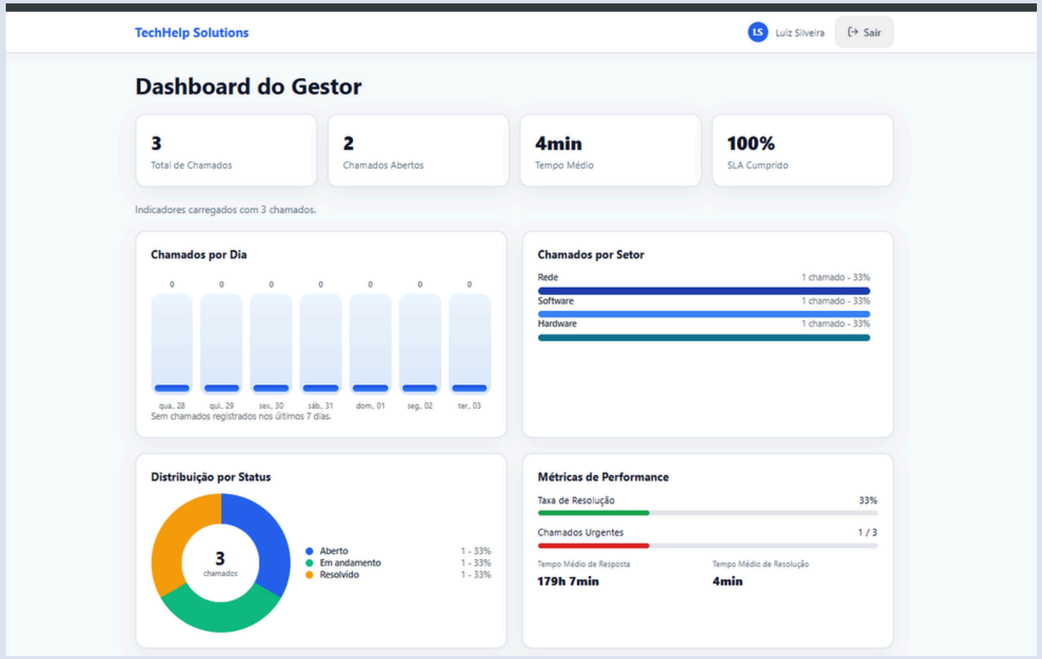


Histórico e envio de comentários

Interface • Técnico e Gestor



Fila de atendimento e filtros



Indicadores e métricas gerenciais

Banco de dados • Modelagem e Automação

Entidades principais

Usuários, chamados, comentários e catálogos de categoria, prioridade e status.

Relacionamentos preservam a integridade referencial.

Provisionamento

O setup_database.ps1 prepara a base SQL Server, executa os scripts T-SQL e inclui dados de teste.

Reexecução validada sem duplicar registros.

T-SQL avançado • Objetos Implementados

Stored Procedures

usp_AssumirChamado e usp_FinalizarChamado

Function e Views

ufn_DuracaoMinutos; vw_ChamadosDetalhados e vw_ComentariosDetalhados

Trigger

trg_Chamados_ValidarDatas: valida coerência das datas

Índices

Índices compostos para consultas de chamados e comentários

Transações, Concorrência e Segurança

- Transações e rollback nas operações críticas de atendimento.
- Validações de estado e tratamento de conflitos concorrentes.
- Autenticação JWT e autorização por perfil no backend.
- Senhas armazenadas por derivação PBKDF2-HMAC-SHA256.
- Consultas parametrizadas e integridade de dados no SQL Server.

API REST • Operações Principais

Fluxo de chamados

POST /api/chamados
GET /api/chamados
PUT /api/chamados/{id}
DELETE /api/chamados/{id}

Atendimento e catálogos

PUT /api/chamados/{id}/assumir
PUT /api/chamados/{id}/finalizar
GET /api/catalogos/categorias
POST /api/catalogos/categorias

Requisições JSON • Autenticação Bearer • Regras de acesso por perfil

Plano de Produção

- Infraestrutura para hospedar API e SQL Server com backups periódicos.
- Segredos e chave JWT fora do código; HTTPS e CORS restrito.
- Controle de acesso, logs, monitoramento e tratamento de falhas.
- Rotina de implantação, migração e recuperação do banco.
- Testes de integração, segurança e navegação em ambiente de homologação.

Evolução do Projeto

Curto Prazo

- Validar fluxos em navegadores reais.
- Aprimorar mensagens, usabilidade e testes da interface.

Médio Prazo

- Expor na interface, quando necessário, operações administrativas já disponíveis na API.

Longo Prazo

- Fortalecer infraestrutura de produção, observabilidade e escalabilidade.